浙江省高考科目考试绍兴市适应性试卷

数学试题

（2025 年 4 月）

一、选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 已知集合 $A=\{x|0<x<3\},B=\{0,1,2,3,4\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{1,2\}$　　B. $\{1,2,3\}$　　C. $\{0,1,2,3\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

【答案】A

【分析】利用交集概念进行求解.

【详解】$A\cap B=\{x|0<x<3\}\cap\{0,1,2,3,4\}=\{1,2\}$.

故选：A

2. $\dfrac{1}{1+\mathrm{i}}=$（　　）

A. $1-\mathrm{i}$　　B. $\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　　C. $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　　D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$

【答案】B

【分析】根据复数的除法运算求解.

【详解】$\dfrac{1}{1+\mathrm{i}}=\dfrac{1-\mathrm{i}}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\dfrac{1-\mathrm{i}}{2}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$.

故选：B.

3. 已知向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，且 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角为 $60°$，则 $|\vec{a}+\vec{b}|=$（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. 3　　C. $\sqrt{7}$　　D. 7

【答案】C

【分析】首先根据数量积的定义求出 $\vec{a}\cdot\vec{b}$，再由 $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{(\vec{a}+\vec{b})^2}$ 及数量积的运算律计算可得.

【详解】因为 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，且 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角为 $60°$，

所以 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos 60^\circ=1\times 2\times\frac{1}{2}=1$，

所以 $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{(\vec{a}+\vec{b})^2}=\sqrt{\vec{a}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2}=\sqrt{1^2+2\times 1+2^2}=\sqrt{7}$.

故选：C

4. 直线 $x=2$ 被圆 $(x-1)^2+(y-2)^2=5$ 截得的弦长为（　　）

A. 2　　B. 4　　C. $2\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】B

【分析】首先得到圆心坐标与半径，即可求出圆心到直线的距离，再由勾股定理计算可得.

【详解】圆 $(x-1)^2+(y-2)^2=5$ 的圆心为 $(1,2)$，半径 $r=\sqrt{5}$，

又圆心 $(1,2)$ 到直线 $x=2$ 的距离 $d=|2-1|=1$，

所以弦长为 $2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{(\sqrt{5})^2-1^2}=4$.

故选：B

5. 将函数 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 φ 个单位后得到函数 $y=\cos 2x$ 的图象，则 φ 可以是（　　）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. π

【答案】A

【分析】先化简 $y=\cos 2x=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$，再得到平移后的解析式，即可得到 $\varphi=\frac{\pi}{4}+k\pi$，$k\in Z$，逐个检验即可得出答案.

【详解】因为 $y=\cos 2x=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$，

将函数 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 φ 个单位后得到函数 $y=\sin 2(x+\varphi)=\sin(2x+2\varphi)$，

所以 $\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\sin(2x+2\varphi)$，则 $\frac{\pi}{2}+2k\pi=2\varphi$，$k\in Z$，

$\therefore\varphi=\frac{\pi}{4}+k\pi$，$k\in Z$，当 $k=0$ 时，$\varphi=\frac{\pi}{4}$，$k=1$ 时，$\varphi=\frac{5\pi}{4}$，

故选：A.

6. 已知函数$f(x)=\dfrac{e^x}{1+\lambda e^{2x}}$，则（　　）

A. 当$\lambda=1$时，$f(x)$是偶函数，且在区间$(0,1)$上单调递增

B. 当$\lambda=1$时，$f(x)$是奇函数，且在区间$(0,1)$上单调递减

C. 当$\lambda=-1$时，$f(x)$是偶函数，且在区间$(0,1)$上单调递减

D. 当$\lambda=-1$时，$f(x)$是奇函数，且在区间$(0,1)$上单调递增

【答案】D

【分析】根据函数奇偶性和单调性的判断方法，针对不同的λ取值，对函数进行分析，即可判断和选择.

【详解】对AB：当$\lambda=1$时，$f(x)=\dfrac{e^x}{1+e^{2x}}$，其定义域为$\mathbf{R}$，$f(-x)=\dfrac{e^{-x}}{1+e^{-2x}}=\dfrac{e^x}{1+e^{2x}}=f(x)$，故$f(x)$为偶函数；

又$f(x)=\dfrac{e^x}{1+e^{2x}}=\dfrac{1}{e^x+e^{-x}}$，当$x\in(0,1)$时，令$t=e^x\in(1,e)$，

因为$y=t+\dfrac{1}{t}$在$t\in(1,e)$单调递增，$t=e^x$在$x\in(0,1)$单调递增，故$y=e^x+e^{-x}$在$(0,1)$单调递增，

故$f(x)=\dfrac{1}{e^x+e^{-x}}$在$(0,1)$单调递减，故AB都错误；

对CD：当$\lambda=-1$时，$f(x)=\dfrac{e^x}{1-e^{2x}}$，其定义域为$\mathbf{R}$，$f(-x)=\dfrac{e^{-x}}{1-e^{-2x}}=\dfrac{e^x}{e^{2x}-1}=-f(x)$，故$f(x)$为奇函数；

又$f(x)=\dfrac{e^x}{1-e^{2x}}=\dfrac{1}{e^{-x}-e^x}$，当$x\in(0,1)$时，$y=e^{-x},y=-e^x$均为减函数，故$y=e^{-x}-e^x$为$(0,1)$上的减函数，

故$f(x)=\dfrac{1}{e^{-x}-e^x}$为$(0,1)$上的增函数，故C错误，D正确.

故选：D.

7. 已知双曲线$\Gamma:x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$的左焦点为$F$，点$A,B$在$\Gamma$的右支上，且$|AB|=6$，则$|FA|+|FB|$的最小值为（　　）

A. 4　　B. 6　　C. 10　　D. 14

【答案】C

【分析】根据双曲线的定义，将$|FA|$与$|FB|$进行转化，再结合三角形三边关系求出$|FA|+|FB|$的最小值.

【详解】对于双曲线$x^2-\frac{y^2}{3}=1$，根据双曲线的标准方程$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0,b>0$），可得$a^2=1$，$b^2=3$．则$a=1$．

设双曲线的右焦点为F_2，由双曲线的定义可知，点A在双曲线的右支上，则$|FA|-|F_2A|=2a=2$，即$|FA|=|F_2A|+2$；

同理，点B在双曲线的右支上，则$|FB|-|F_2B|=2a=2$，即$|FB|=|F_2B|+2$．

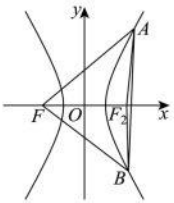
所以$|FA|+|FB|=(|F_2A|+2)+(|F_2B|+2)=|F_2A|+|F_2B|+4$．

根据三角形三边关系，$|F_2A|+|F_2B|\geq|AB|$，当且仅当A，B，F_2三点共线时，等号成立.

又$|AB|=6$，则$|F_2A|+|F_2B|+4\geq|AB|+4=6+4=10$，即$|FA|+|FB|\geq10$．

所以$|FA|+|FB|$的最小值为10.

故选：C.



8. 已知$\triangle ABC$的两个内角$A,B(A\neq B)$都是关于x的方程$\cos2x+2m\cos x+2m^2-\frac{1}{2}=0$的解，其中$-1<m<-\frac{\sqrt{3}}{2}$，则$C=$（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】B

【分析】将方程转化为关于$\cos x$的一元二次方程，利用根与系数关系得到$\cos A+\cos B$和$\cos A\cos B$的

表达式，通过三角恒等式求出$\cos(A+B)$，进而求出$\cos C$得解.

【详解】方程$\cos 2x+2m\cos x+2m^2-\frac{1}{2}=0$变形为$2\cos^2 x+2m\cos x+2m^2-\frac{3}{2}=0$，

由题，$\cos A,\cos B$是方程的两根，则$\cos A+\cos B=-m$，$\cos A\cos B=m^2-\frac{3}{4}$，

又$\sin A\sin B=\sqrt{(1-\cos^2 A)(1-\cos^2 B)}=\sqrt{1-(\cos^2 A+\cos^2 B)+\cos^2 A\cos^2 B}$

$=\sqrt{1-(\cos A+\cos B)^2+2\cos A\cos B+\cos^2 A\cos^2 B}$

$=\sqrt{1-m^2+2\left(m^2-\frac{3}{4}\right)+\left(m^2-\frac{3}{4}\right)^2}=\sqrt{\left(m^2-\frac{1}{4}\right)^2}$，

又$-1<m<-\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以$\sin A\sin B=m^2-\frac{1}{4}$，

$\therefore\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B=m^2-\frac{3}{4}-m^2+\frac{1}{4}=-\frac{1}{2}$，

又$A+B=\pi-C$，则$\cos C=\frac{1}{2}$，$C\in(0,\pi)$，

$\therefore C=\frac{\pi}{3}$.

故选：B.

二、多选题（本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分）

9. 在某校文艺汇演中，六位评委对某小品节目进行打分，得到一组分值 7.7，8.1，8.2，8.7，9.4，9.5，若去掉一个最高分和一个最低分，则（　　）

A. 这组分值的极差变小

B. 这组分值的均值变大

C. 这组分值的方差变小

D. 这组分值的第 75 百分位数不变

【答案】AC

【分析】对 A，根据极差的定义求解判断；对 B，计算前后两组数据的均值判断；对 C，利用方差的公式计算判断；对 D，根据百分位数的定义计算判断.

【详解】对于 A，原来 6 个数据的极差为$9.5-7.7=1.8$，

去掉一个最高分和一个最低分后这组数据的极差为$9.4-8.2=1.2$，极差变小了，故 A 正确；

对于 B，原来 6 个数据的均值为 $\frac{7.7+8.1+8.2+8.7+9.4+9.5}{6}=8.6$，

后来这 4 个数据的均值为 $\frac{8.1+8.2+8.7+9.4}{4}=8.6$，所以均值不变，故 B 错误；

对于 C，原来 6 个数据的方差为

$\frac{1}{6}\left[(7.7-8.6)^2+(8.1-8.6)^2+(8.2-8.6)^2+(8.7-8.6)^2+(9.4-8.6)^2+(9.5-8.6)^2\right]\approx 0.45$，

后来这 4 个数据的方差为 $\frac{1}{4}\left[(8.1-8.6)^2+(8.2-8.6)^2+(8.7-8.6)^2+(9.4-8.6)^2\right]\approx 0.27$，

所以这组分值的方差变小，故 C 正确；

对于 D，因为 $6\times\frac{3}{4}=4.5$，所以原来 6 个数据的第 75 百分位数为 9.4，

又 $4\times\frac{3}{4}=3$，所以后来这 4 个数据的第 75 百分位数为 $\frac{8.7+9.4}{2}=9.05$，故 D 错误.

故选：AC.

10. 已知函数 $f(x)=(x-1)^2\cdot\sin x\cdot\ln(x+1)$，则（　　）

A. $f(x)$ 在区间 $(2,3)$ 内存在零点

B. 0 是 $f(x)$ 的极小值点

C. $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内存在极大值

D. $f(x)$ 在区间 $(-1,0)$ 上单调递减

【答案】BCD

【分析】对于选项 A：令 $f(x)$　0

=　，得到零点，看区间 $(2,3)$ 内有无这些零点，没有则不存在零点．对于选项 B：在 $x=0$ 附近，分析 $(x-1)^2$、$\ln(x+1)$、$\sin x$ 正负．$x\in(-1,0)$ 时 $f(x)>0$，$x\in(0,+\infty)$ 时 $f(0)=0$，所以 0 是极小值点．对于选项 C：对 $f(x)$ 求导．在 $(0,1)$ 内，分析 $f'(x)$ 各项正负，判断是否存在极大值．对于选项 D：在 $(-1,0)$ 上，分析 $f(x)$ 正负，再分析 $f'(x)$ 各项正负，得 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 单调递减.

【详解】函数 $f(x)=(x-1)^2\sin x\ln(x+1)$，令 $f(x)=0$，则 $(x-1)^2=0$ 或 $\sin x=0$ 或 $\ln(x+1)=0$.

由 $(x-1)^2=0$，解得 $x=1$；由 $\sin x=0$，解得 $x=k\pi$，$k\in Z$；

由 $\ln(x+1)=0$，即 $x+1=1$，解得 $x=0$.

在区间 $(2,3)$ 内，不存在上述使 $f(x)=0$ 的 x 值，所以 $f(x)$ 在区间 $(2,3)$ 内不存在零点，A 选项错误.

当 x 在 0 附近时，$(x-1)^2>0$，$\ln(x+1)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上单调递增，且 $\ln(0+1)=0$.

当 $x\in(-1,0)$ 时，$\ln(x+1)<0$，$\sin x<0$，所以 $f(x)=(x-1)^2\sin x\ln(x+1)>0$；

当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$\ln(x+1)>0$，$\sin x$ 在 $x=0$ 附近正负交替，但 $f(0)=0$，所以 0 是 $f(x)$ 的极小值点，B 选项正确.

对 $f(x)=(x-1)^2\sin x\ln(x+1)$ 求导，得：

$$f'(x)=2(x-1)\sin x\ln(x+1)+(x-1)^2\cos x\ln(x+1)+\frac{(x-1)^2\sin x}{x+1}.$$

当 $x\in(0,1)$ 时，$x-1<0$，$\ln(x+1)>0$，$\sin x>0$，$\cos x>0$.

$f'(0)=0$，且在 $(0,1)$ 内，随着 x 的变化，$f'(x)$ 会先大于 0 后小于 0，所以 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内存在极大值，C 选项正确.

当 $x\in(-1,0)$ 时，$(x-1)^2>0$，$\sin x<0$，$\ln(x+1)<0$，则 $f(x)=(x-1)^2\sin x\ln(x+1)>0$.

对 $f'(x)=2(x-1)\sin x\ln(x+1)+(x-1)^2\cos x\ln(x+1)+\frac{(x-1)^2\sin x}{x+1}$ 分析，在 $(-1,0)$ 上，

$2(x-1)<0$，$\sin x<0$，$\ln(x+1)<0$，所以 $2(x-1)\sin x\ln(x+1)<0$；

$(x-1)^2>0$，$\cos x>0$，$\ln(x+1)<0$，所以 $(x-1)^2\cos x\ln(x+1)<0$；

$(x-1)^2>0$，$\sin x<0$，$x+1>0$，所以 $\frac{(x-1)^2\sin x}{x+1}<0$.

即 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在区间 $(-1,0)$ 上单调递减，D 选项正确.

故选：BCD.

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=e^{a_n-2}+1$，则（　　）

A. 数列 $\{a_n\}$ 为递增数列

B. $\exists n\in\mathbf{N}^*,a_n>2$

C. $\forall n\in\mathbf{N}^*,a_{n+1}<\frac{1}{2}a_n^2-a_n+2$

D. $\forall n\in\mathbf{N}^*,a_n\le\frac{2n-1}{n}$

【答案】ACD

【分析】对于 A 选项：构造函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x-2}+1$，求导判断其单调递增．由 $a_1=1$ 算出 a_2，得 $a_2>a_1$．假设 $a_n<2$，可推出 $a_{n+1}<2$，再构造 $g(x)=\mathrm{e}^{x-2}+1-x$，求导判断其单调性，得出 $a_{n+1}-a_n>0$，所以数列递增．

对于 B 选项：由 A 选项分析知 $a_n<2$，所以不存在 n 使 $a_n>2$．

对于 C 选项：要证 $a_{n+1}<\frac{1}{2}a_n^2-a_n+2$，构造 $h(x)=\mathrm{e}^{x-2}+1-(\frac{1}{2}x^2-x+2)$，多次求导判断单调性，得出 $h(x)<0$，从而证明不等式成立．

对于 D 选项：由 C，取倒数后构造数列，再用累加法求和计算证明即可．

【详解】设 $f(x)=\mathrm{e}^{x-2}+1$，对其求导可得 $f'(x)=\mathrm{e}^{x-2}$．

因为 $\mathrm{e}^{x-2}>0$ 恒成立，所以 $f(x)$ 在 R 上单调递增．

已知 $a_1=1$，则 $a_2=\mathrm{e}^{1-2}+1=1+\frac{1}{\mathrm{e}}<2$，依次有 $a_3<2$，$\cdots$，$a_n<2$，

$a_{n+1}-a_n=\mathrm{e}^{a_n-2}+1-a_n$，设 $g(x)=\mathrm{e}^{x-2}+1-x$，$x<2$，对 $g(x)$ 求导得 $g'(x)=\mathrm{e}^{x-2}-1$．

当 $x<2$ 时，$\mathrm{e}^{x-2}<1$，所以 $g'(x)<0$，$g(x)$ 在 $(-\infty,2)$ 上单调递减．

则 $g(x)>g(2)=\mathrm{e}^{2-2}+1-2=0$，即 $a_{n+1}-a_n>0$，所以 $\{a_n\}$ 为递增数列，A 选项正确．

由上述分析可知 $a_n<2$，所以不存在 $n\in\mathrm{N}^*$，使得 $a_n>2$，B 选项错误．

要证 $a_{n+1}<\frac{1}{2}a_n^2-a_n+2$，即证 $\mathrm{e}^{a_n-2}+1<\frac{1}{2}a_n^2-a_n+2$．

设 $h(x)=\mathrm{e}^{x-2}+1-(\frac{1}{2}x^2-x+2)$，$x<2$，对 $h(x)$ 求导得 $h'(x)=\mathrm{e}^{x-2}-x+1$．

令 $r(x)=\mathrm{e}^{x-2}-x+1$，求导得 $r'(x)=\mathrm{e}^{x-2}-1$，当 $x<2$ 时，$r'(x)<0$，

所以 $r(x)$ 在 $(-\infty,2)$ 上单调递减．则 $h'(x)>h'(2)=\mathrm{e}^{2-2}-2+1=0$，

所以 $h(x)$ 在 $(-\infty,2)$ 上单调递增．

所以 $h(x)<h(2)=\mathrm{e}^{2-2}+1-(\frac{1}{2}\times2^2-2+2)=0$，即 $\mathrm{e}^{a_n-2}+1<\frac{1}{2}a_n^2-a_n+2$，

所以 $\forall n\in\mathrm{N}^*$，$a_{n+1}<\frac{1}{2}a_n^2-a_n+2$，C 选项正确．

由选项 C 知 $a_{n+1}<\frac{1}{2}a_n^2-a_n+1$，移项可得 $a_{n+1}-2<\frac{1}{2}a_n(a_n-2)$，

两边同时乘以 -1 得 $2-a_{n+1}>\frac{1}{2}a_n(2-a_n)$．

两边同时取倒数得 $\frac{1}{2-a_{n+1}}<\frac{2}{a_n(2-a_n)}=\frac{1}{2-a_n}+\frac{1}{a_n}$，移项可得 $\frac{1}{2-a_{n+1}}-\frac{1}{2-a_n}<\frac{1}{a_n}$.

因为 $1\le a_n<2$，所以 $\frac{1}{a_n}\le 1$，即 $\frac{1}{2-a_{n+1}}-\frac{1}{2-a_n}<1$.

利用累加法：

$$\frac{1}{2-a_n}-\frac{1}{2-a_1}=(\frac{1}{2-a_2}-\frac{1}{2-a_1})+(\frac{1}{2-a_3}-\frac{1}{2-a_2})+\cdots+(\frac{1}{2-a_n}-\frac{1}{2-a_{n-1}})<n-1.$$

已知 $a_1=1$，则 $\frac{1}{2-a_1}=1$，所以 $\frac{1}{2-a_n}\le n$，两边同时取倒数得 $2-a_n\ge\frac{1}{n}$，

移项可得 $a_n\le 2-\frac{1}{n}=\frac{2n-1}{n}$，选项 D 正确.

故选：ACD.

三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

12. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，若 $b\sin B+c\sin C-a\sin A=\sqrt{2}b\sin C$，则 $A=$_____.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【分析】先由正弦定理可得 $b^2+c^2-a^2=\sqrt{2}bc$，再由余弦定理可得 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，最后得到 $A=\frac{\pi}{4}$.

【详解】$\because b\sin B+c\sin C-a\sin A=\sqrt{2}b\sin C$，

由正弦定理可得，$b^2+c^2-a^2=\sqrt{2}bc$，

又由余弦定理可得，$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

$\because A\in(0,\pi)$，$\therefore A=\frac{\pi}{4}$.

故答案为：$\frac{\pi}{4}$.

13. 已知偶函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$，则 $f(x)$ 的值域为_____.

【答案】$[0,+\infty)$

【分析】通过赋值法求得 $f(0)$，以及 $f(x)$ 的解析式，再求其值域即可.

【详解】对 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$，令 $x=y=0$，则 $f(0)=2f(0)$，解得 $f(0)=0$；

对 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$，令 $y=-x$，则 $f(0)=f(x)+f(-x)-2x^2$，

又 $f(x)$ 为偶函数，$f(-x)=f(x)$，故 $2f(x)-2x^2=0$，解得 $f(x)=x^2$；

又 $f(x)=x^2\geq 0$，故其值域为 $[0,+\infty)$.

故答案为：$[0,+\infty)$.

14. 设点 $P(x,y)$ 在“笑口”型曲线 $\sqrt{x^2+y^2}+\left|y-\frac{5}{2}\right|=\frac{7}{2}$ 上，则 x^2+2y^2-5y 的最小值为_____.

【答案】$-\frac{1}{8}$##-0.125

【分析】分 $y\geq\frac{5}{2}$ 和 $y<\frac{5}{2}$ 两种情况去绝对值化简，利用二次函数求最值即可

【详解】当 $y\geq\frac{5}{2}$ 时，$\sqrt{x^2+y^2}+y-\frac{5}{2}=\frac{7}{2}$，即 $\sqrt{x^2+y^2}=6-y$，平方得

$x^2+y^2=(6-y)^2=36-12y+y^2$，即 $x^2=36-12y$，$\left(\frac{5}{2}\leq y\leq 3\right)$

此时 $x^2+2y^2-5y=(36-12y)+2y^2-5y=2y^2-17y+36$

$\because\frac{5}{2}\leq y\leq 3$，$\therefore\left(2y^2-17y+36\right)_{\min}=2\times 3^2-17\times 3+36=3$.

当 $y<\frac{5}{2}$ 时，$\sqrt{x^2+y^2}-\left(y-\frac{5}{2}\right)=\frac{7}{2}$，即 $\sqrt{x^2+y^2}=1+y$，平方得 $x^2+y^2=(1+y)^2=1+2y+y^2$，

即 $x^2=1+2y$，$\left(-\frac{1}{2}\leq y<\frac{5}{2}\right)$

此时 $x^2+2y^2-5y=(1+2y)+2y^2-5y=2y^2-3y+1$

$\because-\frac{1}{2}\leq y<\frac{5}{2}$，$\therefore\left(2y^2-3y+1\right)_{\min}=\left[2\left(y-\frac{3}{4}\right)^2-\frac{1}{8}\right]_{\min}=-\frac{1}{8}$

综上，x^2+2y^2-5y 的最小值为 $-\frac{1}{8}$.

故答案为：$-\frac{1}{8}$.

【点睛】关键点点睛：本题考查含绝对值的曲线方程，解题的关键是去绝对值，得到不含绝对值的曲线方程. 本题中将获得的新曲线方程代入 x^2+2y^2-5y，消元后可得到所求的最小值.

四、解答题（本大题共 5 小题，共 77 分.解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2x}+\ln x-\frac{1}{2}$.

（1）求 $f(x)$ 的单调区间；

（2）记 $f(x)$ 的两个零点分别为 $x_1,x_2(x_1<x_2)$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_2,f(x_2))$ 处的切线方程.

【答案】（1）单调递减区间为 $(0,\frac{1}{2})$，单调递增区间为 $(\frac{1}{2},+\infty)$

（2）$y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$

【分析】（1）求出函数的导数，再利用导数求出单调区间.

（2）由（1）的信息，结合零点存在性定理确定 x_2 的值，再利用导数的几何意义求出切线方程.

【小问 1 详解】

函数 $f(x)=\frac{1}{2x}+\ln x-\frac{1}{2}$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，求导得 $f'(x)=-\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{x}=\frac{2x-1}{2x^2}$，

当 $x\in(0,\frac{1}{2})$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in(\frac{1}{2},+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，

所以函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0,\frac{1}{2})$，单调递增区间为 $(\frac{1}{2},+\infty)$.

【小问 2 详解】

由（1）知 $f(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}-\ln 2<0$，$f(\frac{1}{e^2})=\frac{e^2}{2}-\frac{5}{2}>0, f(1)=0$，

因此函数 $f(x)$ 有两个零点 x_1,x_2，且 $0<x_1<\frac{1}{2}<x_2$，即 $x_2=1$，

则所求切线的切点坐标为 $(1,0)$，斜率 $k=f'(1)=\frac{1}{2}$，切线方程为 $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$

所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_2,f(x_2))$ 处的切线方程为 $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=\begin{cases}a_n+2, n\text{为奇数},\\ 2a_n, n\text{为偶数}.\end{cases}$

（1）记 $b_n=a_{2n}+2$，求 b_1,b_2，并证明数列 $\{b_n\}$ 是等比数列；

（2）记 $c_n=a_{2n}+3$，求满足 $c_1+c_2+c_3+\cdots+c_n<100$ 的所有正整数 n 的值.

【答案】（1）$b_1=5,b_2=10$，证明见解析

（2）$1,2,3,4$

【分析】（1）根据已知条件判断数列{ }

b_n 的类型，再用等比数列定义证明即可；

（2）先运用等比数列公式求b_n，再求出c_n的表达式，进而求出$c_1+c_2+c_3+\cdots+c_n$的表达式，最后根据其单调性确定满足条件的正整数n的取值.

【小问 1 详解】

因为$a_2=3,a_3=6,a_4=8$，所以$b_1=5,b_2=10$.

又因为$\dfrac{b_{n+1}}{b_n}=\dfrac{a_{2n+2}+2}{a_{2n}+2}=\dfrac{(a_{2n+1}+2)+2}{a_{2.x}+2}=\dfrac{2a_{2n}+4}{a_{2n}+2}=2,$

所以数列$\{b_n\}$是首项为5，公比为2的等比数列.

【小问 2 详解】

由（1）知$b_n=5\times2^{n-1}$，所以$c_n=5\times2^{n-1}+1$，

所以$c_1+c_2+c_3+\cdots+c_n=5\times2^n+n-5$，

因为$c_1+c_2+c_3+\cdots+c_n$单调递增，

且$c_1+c_2+c_3+c_4=79<100<c_1+c_2+c_3+c_4+c_5=160$，

所以正整数n的所有取值为$1,2,3,4$.

17. 已知椭圆$\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的焦距为2，且过点$\left(\sqrt{3},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

（1）求Γ的方程；

（2）设A,B为Γ的左、右顶点，在过点A且垂直于x轴的直线上任取一点P，过P作Γ的切线，切点为C（异于A），作$CD\perp AB$，垂足为D.记$\triangle PBC$和$\triangle PBD$的面积分别为S_1,S_2，求$\dfrac{S_1}{S_2}$的值.

【答案】（1）$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$

（2）$\dfrac{S_1}{S_2}=1$

【分析】（1）先求出$c=1$，代入$\left(\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，得到方程组，求出$a^2=4,b^2=3$，得到答案；

（2）设$P(-2,t)$，直线PC的方程为$y=k(x+2)+t$，与椭圆方程联立，根据相切，由根的判别式得到方程，求出$k=\frac{3-t^2}{4t}$，求出$x_C=\frac{2(t^2-3)}{t^2+3}$，$y_C=\frac{6t}{t^2+3}$，表达出直线$PB$的方程为$y=-\frac{t}{4}(x-2)$，设$PB$与$CD$交于点$E$，求出$y_E=\frac{3t}{t^2+3}$，所以$y_E=\frac{1}{2}y_C$，$E$为$CD$中点，得到答案.

【小问1详解】

由题意知$c=1$，且过点$\left(\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，

即$a^2-b^2=1,\frac{3}{a^2}+\frac{3}{4b^2}=1$，

解得$a^2=4,b^2=3$，

所以Γ的方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

【小问2详解】

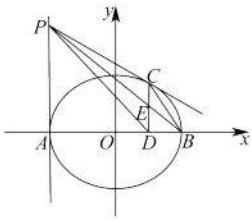
设$P(-2,t)$，直线PC的方程为$y=k(x+2)+t$，

代入Γ的方程得$(3+4k^2)x^2+8k(2k+t)x+4(2k+t)^2-12=0$.

因为直线PC与Γ相切，

所以$\Delta=64k^2(2k+t)^2-4(3+4k^2)\left[4(2k+t)^2-12\right]=0$，

化简得$4kt+t^2-3=0$，所以$k=\frac{3-t^2}{4t}$，



所以 $x_C=-\dfrac{4k(2k+t)}{3+4k^2}=\dfrac{2(t^2-3)}{t^2+3}$，代入直线 PC 的方程得 $y_C=\dfrac{6t}{t^2+3}$，

设 PB 与 CD 交于点 E，又 $B(2,0)$，直线 PB 的方程为 $y=-\dfrac{t}{4}(x-2)$，

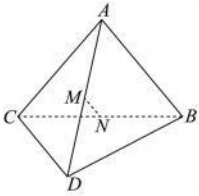
因为 $x_E=x_C=\dfrac{2(t^2-3)}{t^2+3}$，

代入直线 PB 的方程得 $y_E=\dfrac{3t}{t^2+3}$，

所以 $y_E=\dfrac{1}{2}y_C$，所以 E 为 CD 中点.

因此点 C,D 到直线 PB 的距离相等，所以 $\dfrac{S_1}{S_2}=1$.

18. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，$\angle ACD=\angle BDC=\dfrac{\pi}{2}$，$AC=BD=1$，$CD=x$，记二面角 $A-CD-B$ 为 θ，M,N 分别为 AD,BC 的中点.



（1）求证：$MN\perp CD$；

（2）若 $x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\theta=\dfrac{\pi}{3}$，求直线 MN 与平面 ABD 所成角的正弦值；

（3）设在四面体 $ABCD$ 内有一个半径为 r 的球，若 $x=\theta$，求证：$r<\dfrac{1}{4}$.

【答案】（1）证明见解析

（2）$\dfrac{\sqrt{6}}{4}$

（3）证明见解析

【分析】（1）取 CD 中点 O，连接 OM,ON，即可得到 $CD\perp OM,CD\perp ON$，从而得到 $CD\perp$ 平面 OMN，即可得证；

（2）以 O 为原点，OD,ON 分别为 x,y 轴，过 O 作平面 BCD 的垂线为 z 轴建立空间直角坐标系，利用空

间向量法计算可得；

（3）设A在平面BCD内的射影为A_0，即可得到点A到平面BCD的距离$AA_0=\sin x$，即可求出四面体$ABCD$的体积，再求出四面体$ABCD$的表面积，即可求出四面体$ABCD$的内切球半径R，即可得证.

【小问1详解】

取CD中点O，连接OM,ON，又M,N分别为AD,BC的中点，

则$OM//AC$，$ON//BD$，

因为$\angle ACD=\angle BDC=\dfrac{\pi}{2}$，

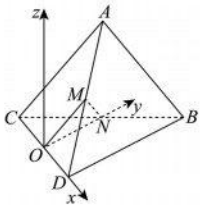
所以$CD\perp OM,CD\perp ON$，又$OM\cap ON=O$，$OM,ON\subset$平面OMN，

所以$CD\perp$平面OMN，

又$MN\subset$平面OMN，所以$MN\perp CD$.

【小问2详解】

由（1）知$\angle MON$是二面角$A-CD-B$的平面角，所以$\angle MON=60°$.



如图，以O为原点，OD,ON分别为x,y轴，过O作平面BCD的垂线为z轴建立空间直角坐标系，

则$D\left(\dfrac{\sqrt{3}}{4},0,0\right),B\left(\dfrac{\sqrt{3}}{4},1,0\right),N\left(0,\dfrac{1}{2},0\right)$，$M\left(0,\dfrac{1}{4},\dfrac{\sqrt{3}}{4}\right),A\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{4},\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$，

所以$\overline{MN}=\left(0,\dfrac{1}{4},-\dfrac{\sqrt{3}}{4}\right)$，$\overline{DB}=(0,1,0)$，$\overline{DA}=\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$，

设平面ABD的法向量为$\vec{n}=(x,y,z)$，

则$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overline{DB}=0\\ \vec{n}\cdot\overline{DA}=0\end{cases}$，即$\begin{cases}y=0\\ -\dfrac{\sqrt{3}}{2}x+\dfrac{1}{2}y+\dfrac{\sqrt{3}}{2}z=0\end{cases}$，可取$\vec{n}=(1,0,1)$，

设直线MN与平面ABD所成角为α，则$\sin\alpha=\left|\cos\vec{n},\overline{MN}\right|=\dfrac{\left|\vec{n}\cdot\overline{MN}\right|}{|\vec{n}|\cdot\left|\overline{MN}\right|}=\dfrac{\sqrt{6}}{4}$，

所以直线 MN 与平面 ABD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

【小问 3 详解】

因为 $\triangle BCD$ 与 $\triangle ACD$ 的面积为 $S_1=\frac{x}{2}$，

设 A 在平面 BCD 内的射影为 A_0，即 $AA_0\perp$ 平面 BCD，

又 $CD\subset$ 平面 BCD，所以 $AA_0\perp CD$，又 $AC\cap AA_0=A$，$AC,AA_0\subset$ 平面 ACA_0，所以 $CD\perp$ 平面 ACA_0，

又 $CA_0\subset$ 平面 ACA_0，所以 $CA_0\perp CD$，又 $CD\perp AC$，所以 $\angle ACA_0$ 为二面角 $A-CD-B$ 的平面角，

所以点 A 到平面 BCD 的距离 $AA_0=AC\sin\theta=\sin x$，

因此四面体 $ABCD$ 的体积为 $V=\frac{1}{3}S_1\cdot AA_0=\frac{x\sin x}{6}$.

又 $CD\perp BD$，$BD,CA_0\subset$ 平面 BCD，所以 $BD//CA_0$，所以 A_0 到直线 BD 的距离等于 $CD=x$，

所以 $\triangle ABD$ 边 BD 的高 $h=\sqrt{AA_0^2+CD^2}=\sqrt{x^2+\sin^2x}$，

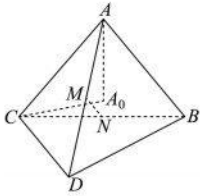
所以 $\triangle ABD$ 的面积 $S_2=\frac{1}{2}BD\cdot h=\frac{\sqrt{x^2+\sin^2x}}{2}$，

注意到 $\triangle ABC\cong\triangle ABD$，因此 $\vee ABC$ 的面积也为 S_2，

所以四面体 $ABCD$ 的表面积为 $S=2S_1+2S_2=x+\sqrt{x^2+\sin^2x}$，

因此四面体 $ABCD$ 的内切球半径 $R=\frac{3V}{S}=\frac{x\sin x}{2\left(x+\sqrt{x^2+\sin^2x}\right)}$，

所以 $r\le R<\frac{x\sin x}{2\left(x+\sqrt{x^2}\right)}=\frac{\sin x}{4}\le\frac{1}{4}$，即 $r<\frac{1}{4}$.



19. 某科技公司招聘技术岗位人员一名.经初选，现有来自国内三所高校的 10 名应届毕业生进入后面试环节.其中 A 校和 B 校各 4 名，C 校 2 名，10 名面试者随机抽取 1，2，3，...10 号的面试序号.

（1）若来自A校的4名毕业生的面试序号分别为a_1,a_2,a_3,a_4，且$a_1<a_2<a_3<a_4$，来自B校的4名毕业生的面试序号分别为b_1,b_2,b_3,b_4，且$b_1<b_2<b_3<b_4$，来自C校的2名毕业生的面试序号分别为c_1，c_2，且$c_1<c_2$.

（i）求概率$P(b_4=10),P(a_4<c_2)$；

（ii）记随机变量$X=a_4$，求X的均值$E(X)$.

（2）经面试，第i位面试者的面试得分为N_i，且他们的面试得分各不相等，公司最终录用得分最高者.为提高今后面试效率，现人事部门设计了以下面试录用新规则：$S=\{j\mid j\geq 4$，且$N_j>N_i,1\leq i\leq j-1\}\cup\{10\}$，集合S中的最小元素为$k$，最终录用第$k$位面试者.如果以新规则面试这10名毕业生，证明：面试得分第一、二（按得分从高到低排）的两名毕业生之一被录用的概率不小于0.59.

【答案】（1）（i）$P(b_4=10)=\frac{2}{5},P(a_4<c_2)=\frac{1}{3}$；（ii）$\frac{44}{5}$.

（2）证明见解析

【分析】（1）根据题意，直接求解$P(b_4=10),P(a_4<c_2)$即可；先求得X的取值，再根据期望计算公式，直接计算即可；

（2）分别计算录用面试第一名，和第二名的概率，即可证明.

【小问1详解】

（i）$P(b_4=10)=\frac{C_9^3}{C_{10}^4}=\frac{2}{5}$，$P(a_4<c_2)=\frac{C_3^1}{C_6^2}=\frac{1}{3}$.

（ii）X的可能取值为$4,5,6,\cdots,10$，则$P(X=k)=\frac{C_{k-1}^3}{C_{10}^4}$，

所以$E(x)=\sum_{k=4}^{10}kP(X=k)=\sum_{k=4}^{10}k\frac{C_{k-1}^3}{C_{10}^4}$

$=\sum_{k=4}^{10}k\frac{4C_k^4}{kC_{10}^4}=\frac{4}{C_{10}^4}\sum_{k=4}^{10}C_k^4=\frac{4}{C_{10}^4}\left(C_5^5+C_5^4+C_6^4+\cdots+C_{10}^4\right)=\frac{4}{C_{10}^4}C_{11}^5=\frac{44}{5}$.

【小问2详解】

①第一种情况，录用了面试得分第一的人.

若面试得分第一的人在第$k(k\geq 4)$位，要使得其被录用，则在他前面的$k-1$个人中的最高分必然在前3

位，

其他 $k-2$ 个人可以任意排列，在得分第一后面的 $10-k$ 个人任意排列，这种情况的概率为：

$$P_1=\sum_{k=4}^{10}\frac{C_9^{k-1}A_3^1A_{k-2}^{k-2}A_{10-k}^{10-k}}{A_{10}^{10}}=\frac{3}{10}\sum_{k=4}^{10}\frac{1}{k-1}.$$

②第二种情况，录用了面试得分第二的人.

若面试得分第一的人在前三位，则第二的人在第 10 位，其他人任意排列，

这种情况的概率为 $P_2=\frac{A_3^1A_8^8}{A_{10}^{10}}=\frac{1}{30}$.

若面试得分第一的人不在前二位，那么他一定在第二的人后面，第二的人在第 $k(4<k<9)$ 位，

同样在他前面的 $k-1$ 个人中的最高分必然在前 3 位，其他 $k-2$ 个人可以任意排列，

在得分第二后面的 $10-k$（含第一）个人任意排列，这种情况的概率为：

$$P_3=\sum_{k=4}^{9}\frac{C_8^{k-1}A_3^1A_{k-2}^{k-2}A_{10-k}^1A_{9-k}^{9-k}}{A_{10}^{10}}=\frac{3}{10}\sum_{k=4}^{9}\frac{1}{k-1}-\frac{1}{5}$$

综上，面试得分第一、二的两名毕业生之一被录用的概率为：